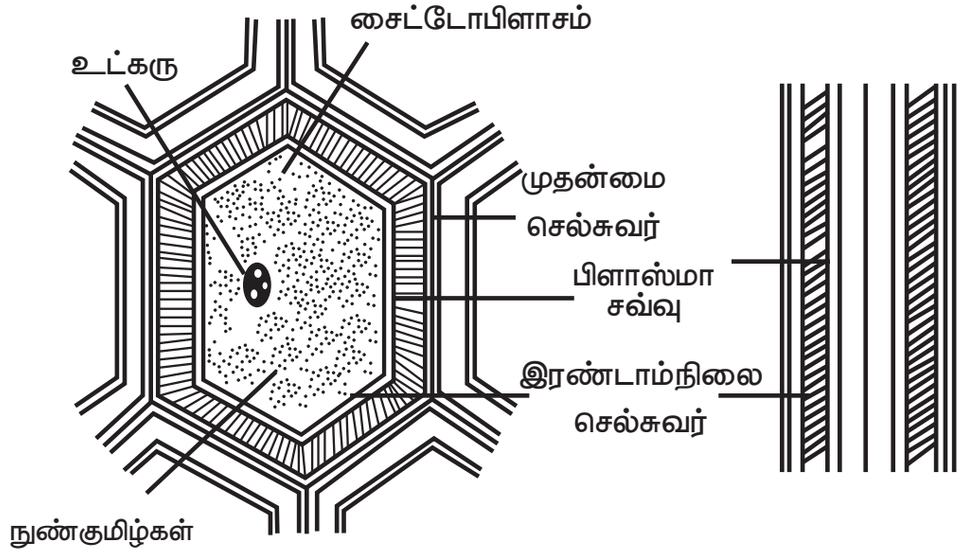


படம் 1.5 தாவர செல்சுவரை காட்டும் வரைபடம்

செல் சுவரின் முக்கிய செயல்பாடுகள்:

- செல் சுவரானது, கட்டமைப்பு மற்றும் இயக்கங்களுக்கு உதவிபுரிகிறது.
- செல் சுவர் தாவர செல்களின் வடிவத்தை நிர்ணயிக்கவும் பராமரிக்கவும் செய்கிறது. மேலும் தாவர கட்டமைப்பை நிர்வகிக்கிறது.
- செல் சுவர் , செல்லின் உள் விறைப்பழுத்தத்தை தடுக்கிறது.
- செல் சுவர், வளர்ச்சி வேகம் மற்றும் பொருட்களின் பரவலை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
- செல் சுவர், கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் அங்காடிகளாக செயல்படுகின்றன.
- செல் சுவர் நோய்க்கிருமிகள், நீர்ப்போக்கு மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது.

1.4.3. உட்கரு

செல்லில் உள்ள மிகப்பெரிய உள்ளுறுப்பு உட்கரு ஆகும்.இது குரோமடின் என்று அழைக்கப்படும் மரபணுப் பொருளை காக்கும் வகையில் இரட்டை அடுக்கு உட்கரு சவ்வினால் உறையிடப்பட்டுள்ளது. உட்கருவானது, ஈஸ்ட் மற்றும் விலங்கின செல்களில் முறையே 1-2% மற்றும் 10% ஆக்கிரமிக்கின்றன. மரபணுப் பொருளானது, குரோமடின் எனும் திரளை உருவாக்குகிறது, இது உட்கருவில் ஒரு பகுதியில் செறிந்துள்ளது. வெளிப்புற மற்றும் உட்புற சவ்வுகள் உட்குழல் பகுதியால் (Lumen) பிரிக்கப்படுகின்றன. உட்கரு உறையின் வெளிப்புறச் சவ்வானது, எண்டோ பிளாச வலைப்பின்னலுடன் இடையறாது தொடர்கிறது, மேலும் உட்கரு சவ்வின் உட்குழல் பகுதியானது, எண்டோபிளாச வலைப்பின்னலின் உட்குழல் பகுதியுடன் இடையறாது தொடர்கிறது. உட்கருவின் உட்புற சவ்வு வழக்கமாக உட்கரு இலைப்பரப்பு (Lamina) என்று அழைக்கப்படும் வலைப்பின்னல் இழைகளால் தாங்கப்படுகிறது. இவை, உட்கருவில் இடம்பெற்று, உள்சவ்வுடன் வேரூன்றியுள்ளன. உட்கருவானது, சிறப்பு செயல்பாடுகளைக் கொண்ட துணைப்பகுதிகளை கொண்டுள்ளது. உட்கருவில் உள்ள முதன்மையான துணைப்பகுதி உட்கருமணி அல்லது உட்கருத்திரள் (nucleolus) ஆகும்.

Unit 1_001-059.indd 13 11/06/18 6:08 PM